Архитектура операционных систем

GNU/Linux

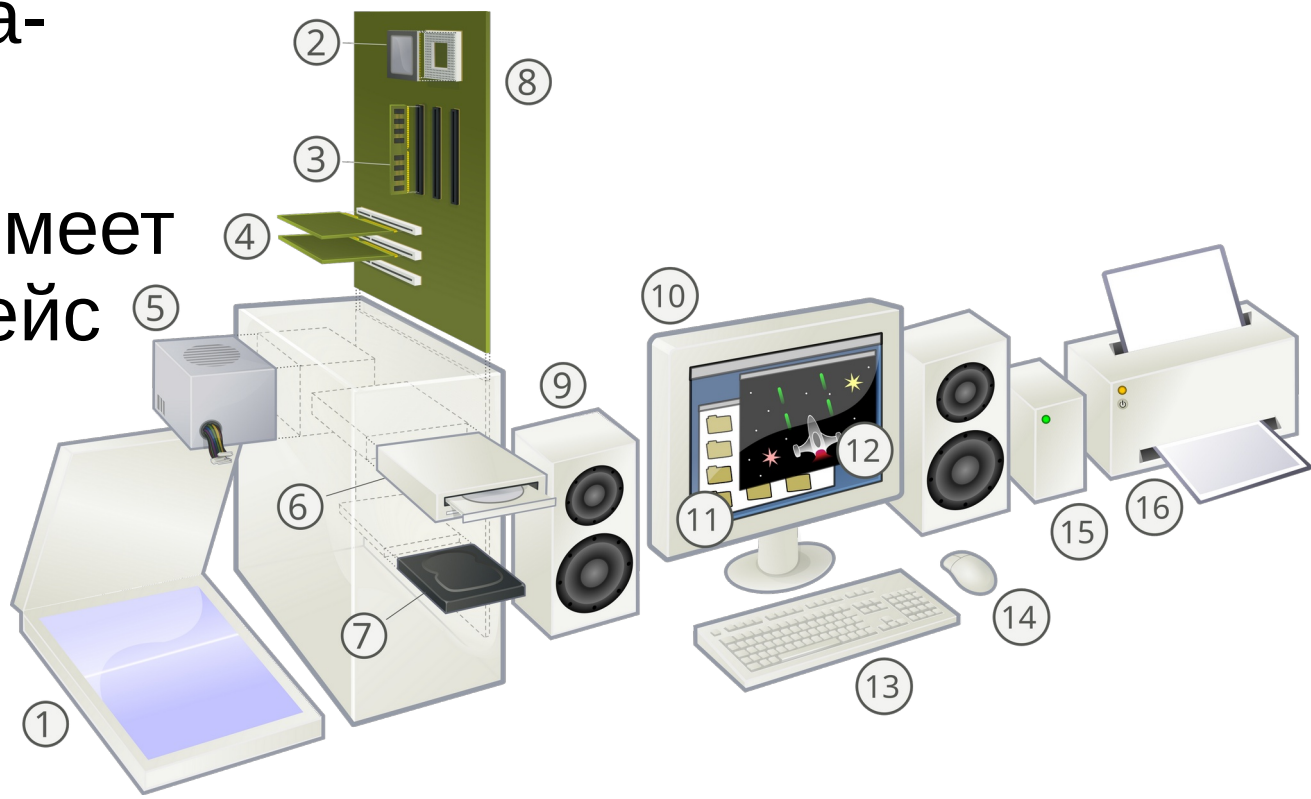
Various layers within Linux, also showing separation between the userland and kernel space

User mode	**User applications**	*bash*, *LibreOffice*, *GIMP*, *Blender*, *0 A.D.*, *Mozilla Firefox*, ...				
	System components	**init daemon**: *OpenRC*, *runit*, *systemd*...	**System daemons**: *polkitd*, *smbd*, *sshd*, *udevd*...	**Window manager**: *X11*, *Wayland*, *SurfaceFlinger* (*Android*)	**Graphics**: *Mesa*, *AMD Catalyst*, ...	**Other libraries:** *GTK*, *Qt*, *EFL*, *SDL*, *SFML*, *FLTK*, *GNUstep*, ...
	C standard library	`fopen`, `execv`, `malloc`, `memcpy`, `localtime`, `pthread_create` ... (up to 2000 subroutines) *glibc* aims to be fast, *musl* and *uClibc* target embedded systems, *bionic* written for Android, etc. All aim to be POSIX/SUS-compatible.				
Kernel mode	**Linux kernel**	`stat`, `splice`, `dup`, `read`, `open`, `ioctl`, `write`, `mmap`, `close`, `exit`, etc. (about 380 system calls) The Linux kernel System Call Interface (SCI, aims to be POSIX/SUS-compatible)[72]				
		Process scheduling subsystem	IPC subsystem	Memory management subsystem	Virtual files subsystem	Network subsystem
		Other components: ALSA, DRI, evdev, klibc, LVM, device mapper, Linux Network Scheduler, Netfilter Linux Security Modules: *SELinux*, *TOMOYO*, *AppArmor*, *Smack*				
Hardware (CPU, main memory, data storage devices, etc.)						

Аппаратное обеспечение

Ядро ОС – менеджер ресурсов

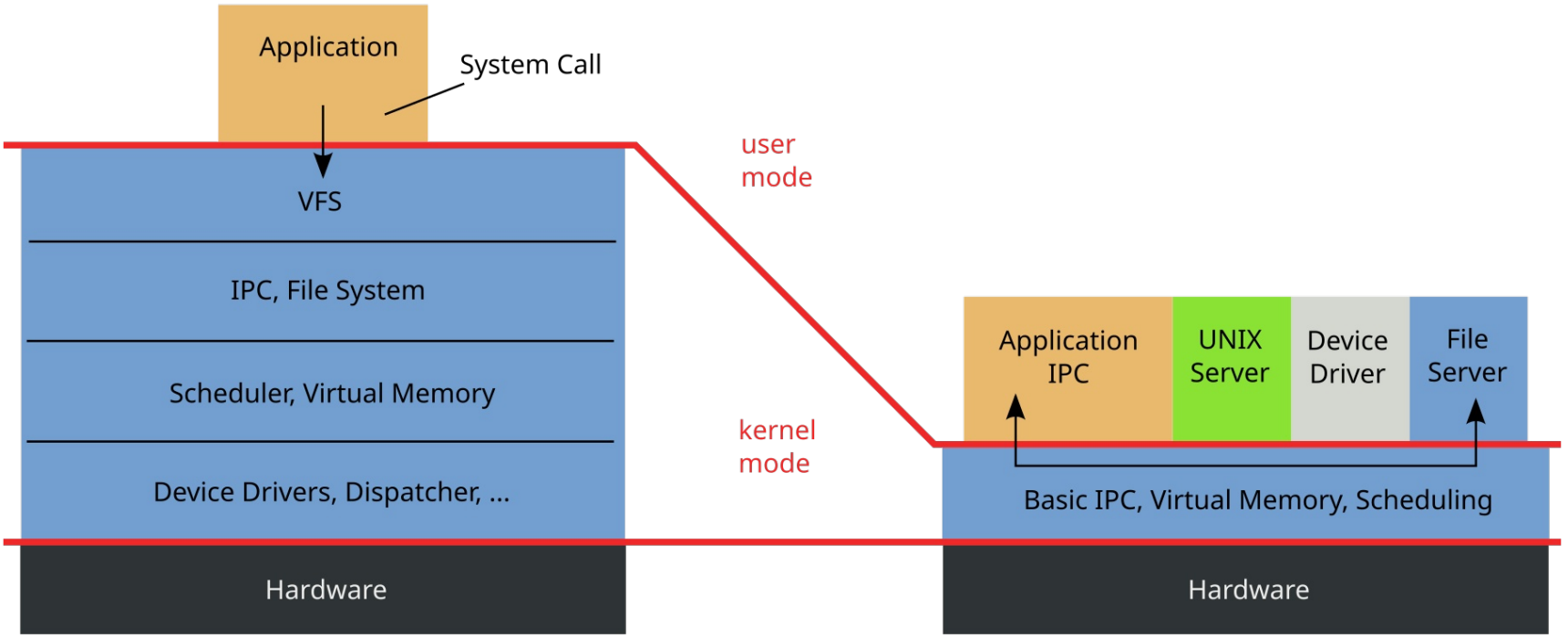
- ЦП, ОЗУ, ПЗУ, устройства ввода-вывода, ...
- “Железо” часто имеет мерзкий интерфейс
- Большая вариативность



Ядро

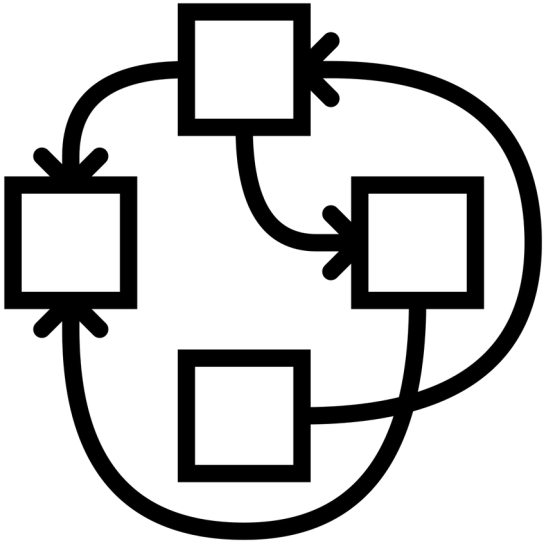
Monolithic Kernel based Operating System

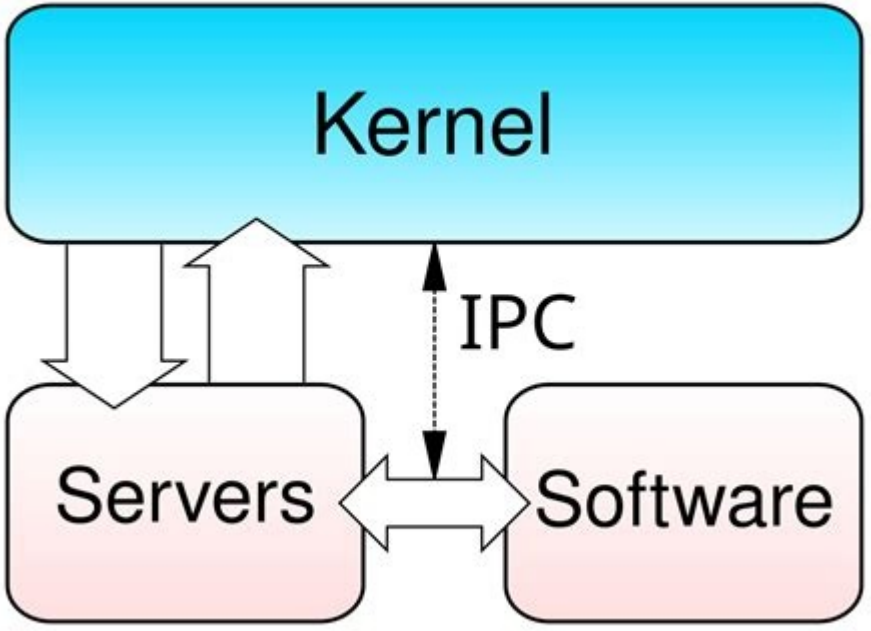
Microkernel based Operating System



Микроядерные ОС

- L4, Fiasco, seL4
- GNU/Hurd (ядро Mach)
- QNX





Linux vs. L4 / Fiasco / seL4

```
$ sloccount linux-7.2/kernel/
ansic:       358619 (99.99%)

$ sloccount fiasco/src/kern/
cpp:          93926 (94.50%)
asm:           5468 (5.50%)

$ sloccount seL4/src/kernel/
ansic:        1920 (100.00%)
```

* generated using David A. Wheeler's 'SLOCCount'

Сайт проекта seL4:
https://sel4.systems/



Йохен Лидтке (нем. Jochen Liedtke; 26 мая 1953 — 10 июня 2001)

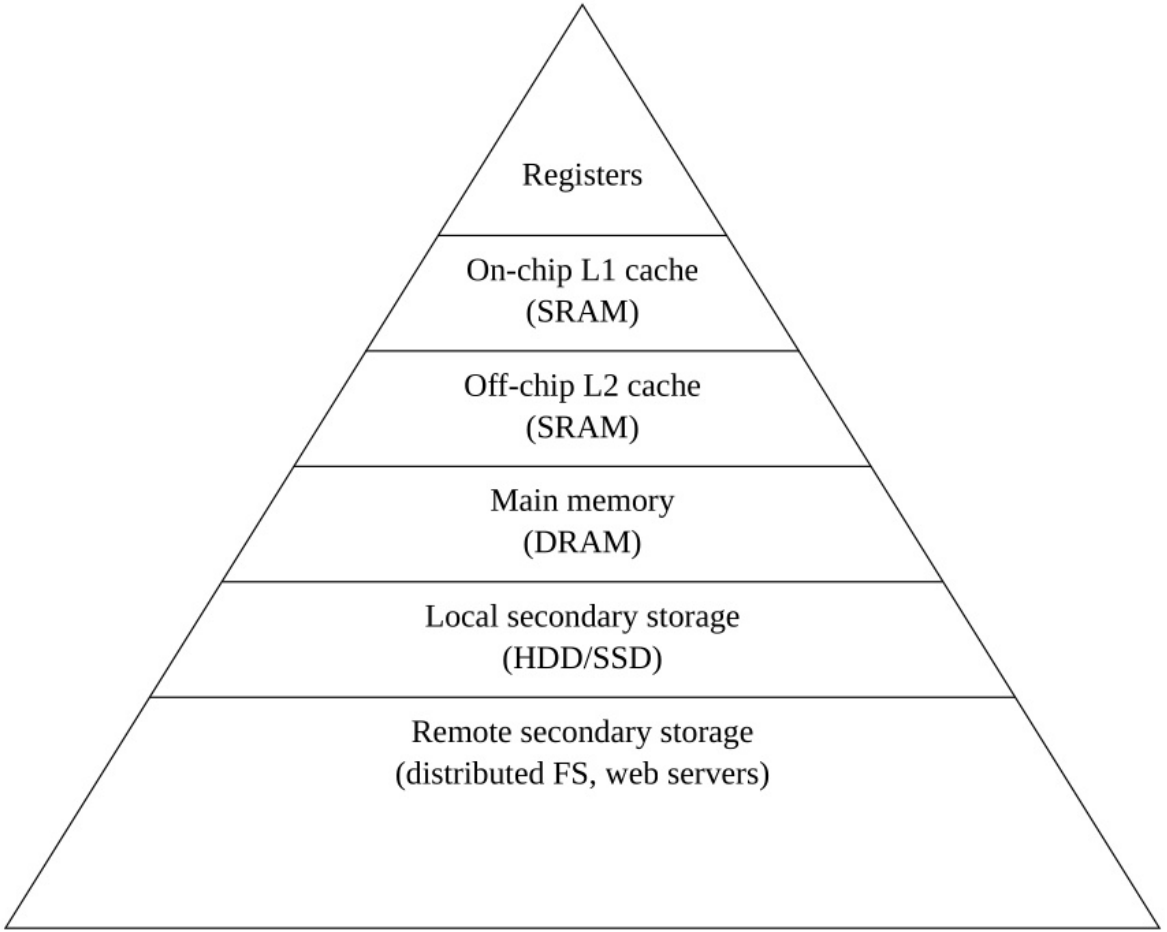
Подсистемы ядра Linux

- **Менеджер памяти** (memory management unit, MMU)
- **Планировщик** (scheduler)
- **Подсистема межпроцессного взаимодействия** (inter-process communication, IPC)
- **Виртуальная файловая система** (virtual file system, VFS)
- **Сетевой стек**

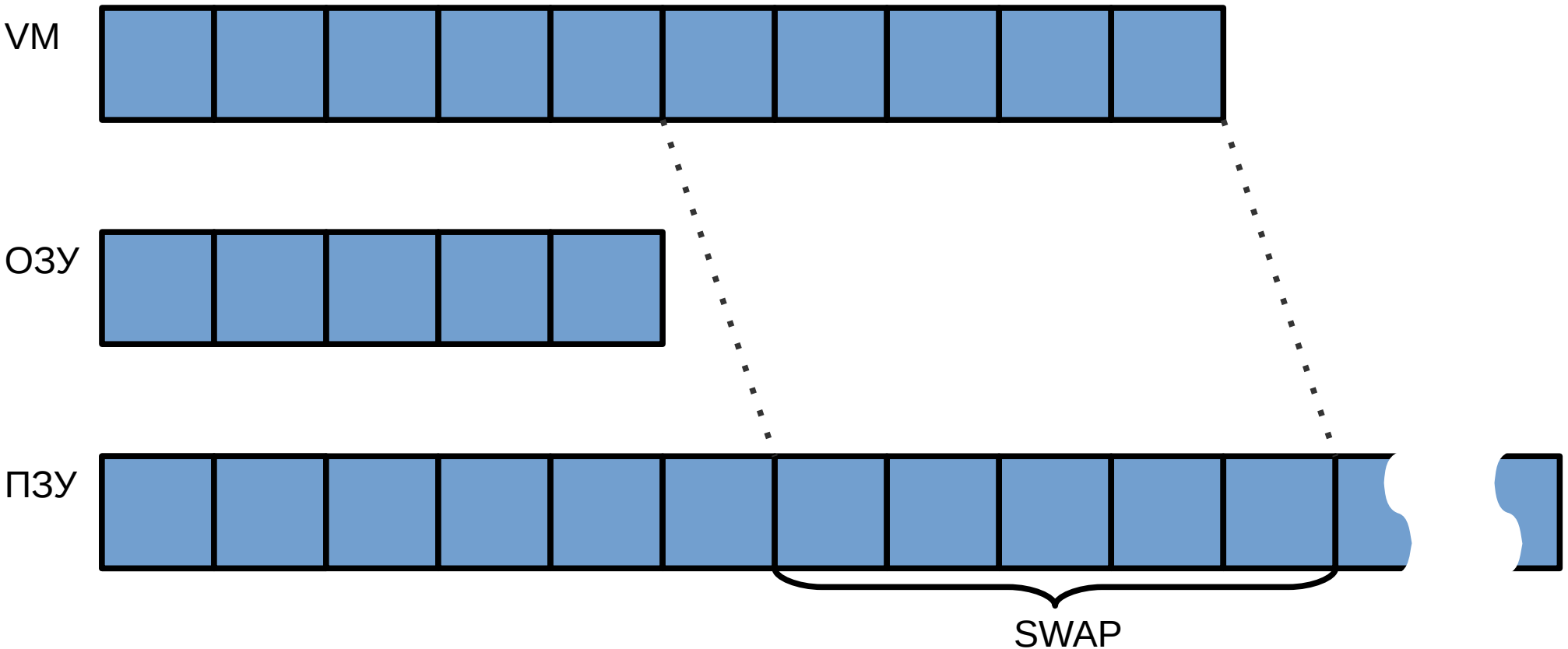


https://makelinux.github.io/kernel/map/

Иерархия памяти



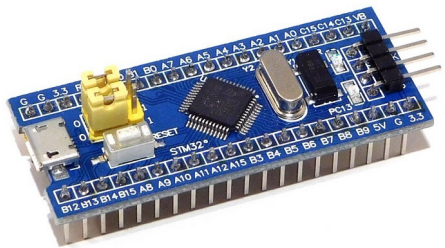
Виртуальная память



Разрядность системы



AVR (8 бит)



STM32 (32 бит)



Intel A80286-8
(16 бит)



IBM PC AT



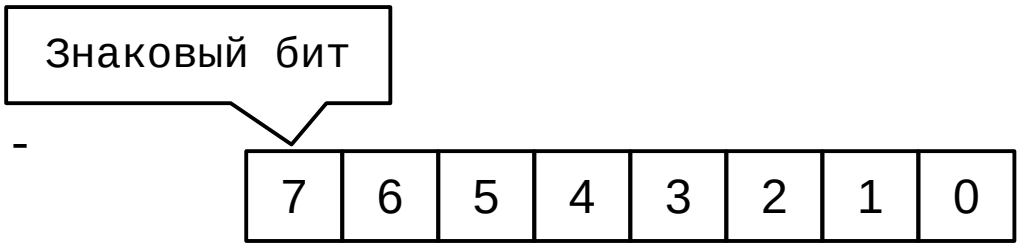
AMD Ryzen 9 9950x

Размер типов данных

Типы данных языка C

Тип	**Размер** (в байтах)
char	1
short	2
int	2 / 4
long	4 / 8
float	4
double	8

Ключевое слово “unsigned” отменяет знаковый бит.



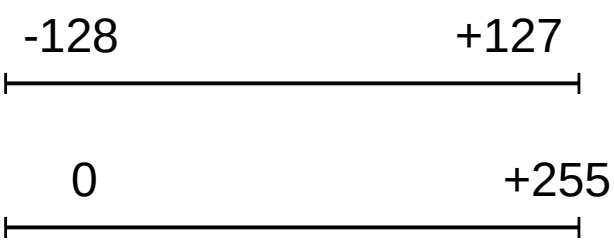
Количество комбинаций:

2^n

Максимальное значение:

2^n **– 1**

Где **N** – количество бит



Процессы vs. Потоки

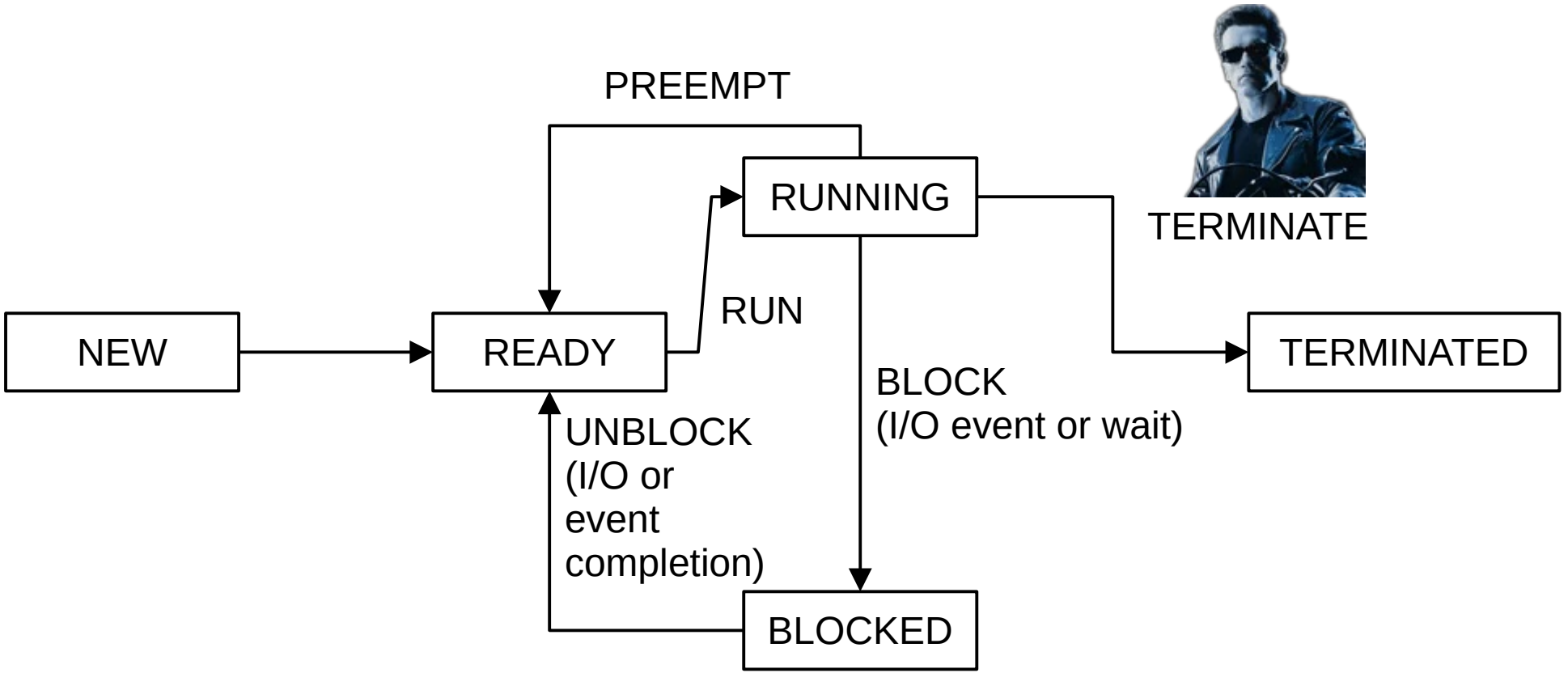


Однопоточное приложение



Многопоточное приложение

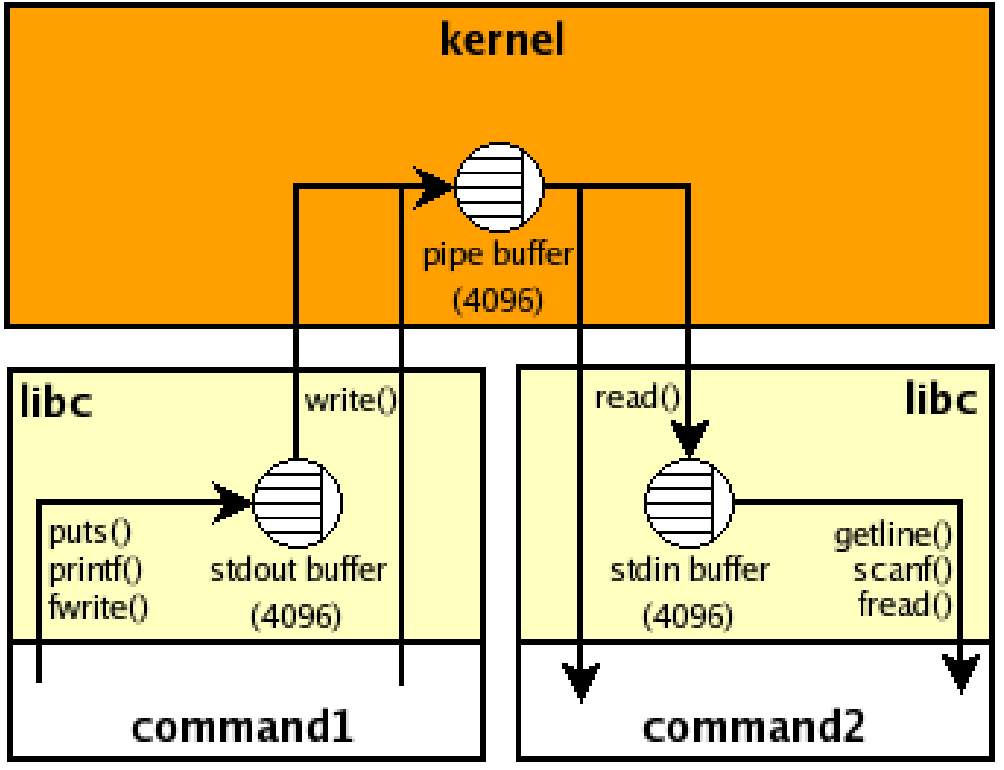
Планировщик



https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/3_Processes.html

Межпроцессное взаимодействие

- Каналы (pipes)
- Файлы
- Разделяемая память
- Сокеты (sockets)



Portable Operating System Interface (POSIX)

- Стандарт включает:
  C API, общие концепции, форматы файлов, переменные окружения, локаль, набор символов, регулярные выражения, структура файловой системы, утилиты
- См. также:
  - Cygwin: https://cygwin.com/
  - A Guide to POSIX: https://www.baeldung.com/linux/posix

Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

3 The Root Filesystem

3.1 Purpose
3.2 Requirements
3.3 Specific Options
3.4 /bin : Essential user command binaries (for use by all users)
3.5 /boot : Static files of the boot loader
3.6 /dev : Device files
3.7 /etc : Host-specific system configuration
3.8 /home : User home directories (optional)
3.9 /lib : Essential shared libraries and kernel modules
3.10 /lib<qual> : Alternate format essential shared libraries (optional)
3.11 /media : Mount point for removable media
3.12 /mnt : Mount point for a temporarily mounted filesystem
3.13 /opt : Add-on application software packages
3.14 /root : Home directory for the root user (optional)
3.15 /run : Run-time variable data
3.16 /sbin : System binaries
3.17 /srv : Data for services provided by this system
3.18 /tmp : Temporary files

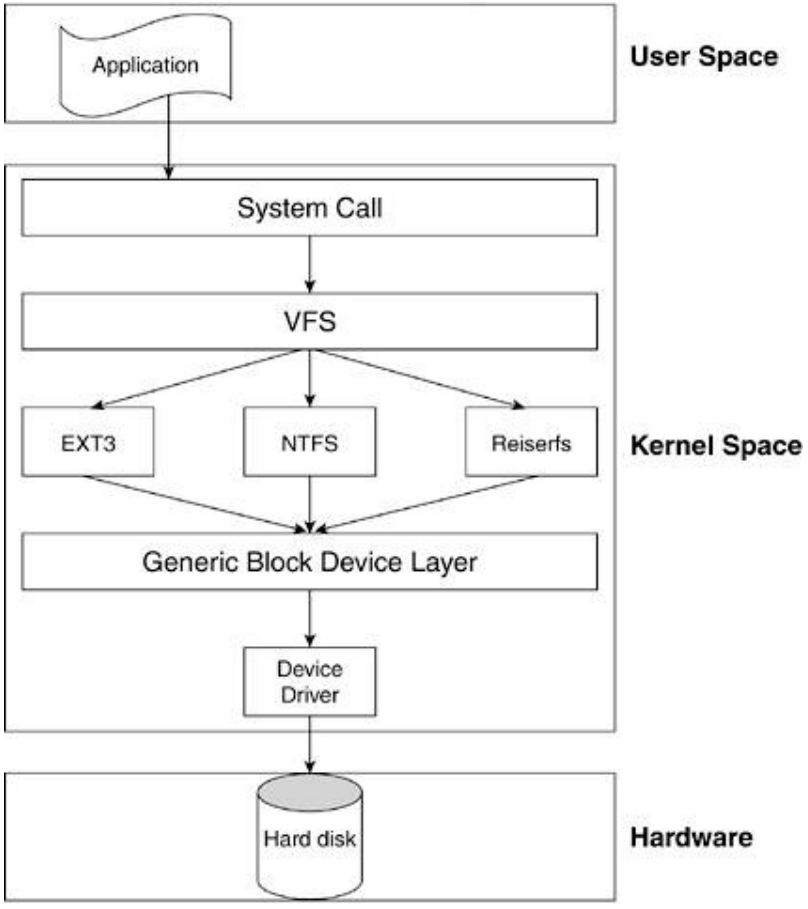
https://specifications.freedesktop.org/fhs/latest/

```
[root@alt-server ~]# tree -L 1 /
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── browse.dat
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── selinux
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var

23 directories, 1 file
```

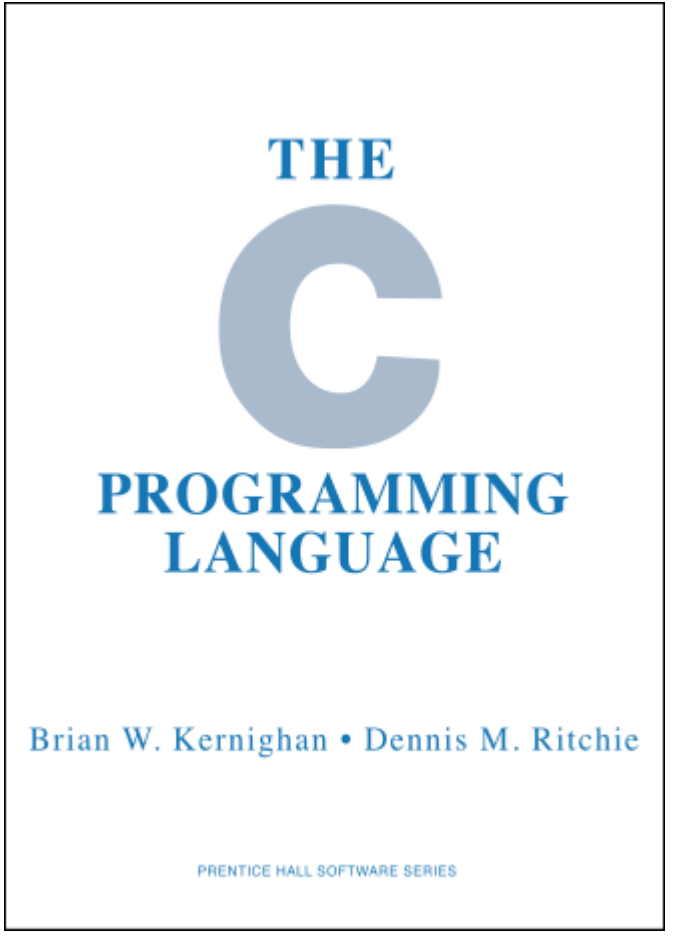
Virtual File System (VFS)

- Программный слой в ядре, предоставляющий интерфейс к ФС для пользовательских программ.



Стандартная библиотека

Предоставляет API для ввода-вывода, управления памятью, работы со строками и т.д.



- GNU C Library (GLIBC) https://www.gnu.org/software/libc/
- musl, cLibc

Системные компоненты

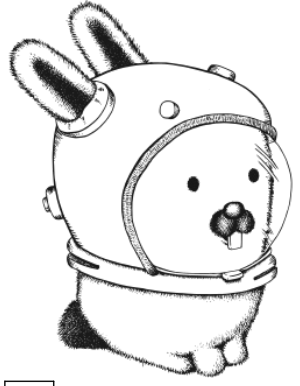
- Сервисы (“Демоны”):

  systemd, ntpd, firewalld, ftpd, cron, dbus, ...
- Оконные системы:

  X11, Wayland, SurfaceFlinger
- Другие библиотеки:

  GTK, Qt, SDL, ...

Plan 9



Основные концепции:

- “Всё есть файл”
- Доступ к ресурсам через протокол 9P.
- Пространства имён.

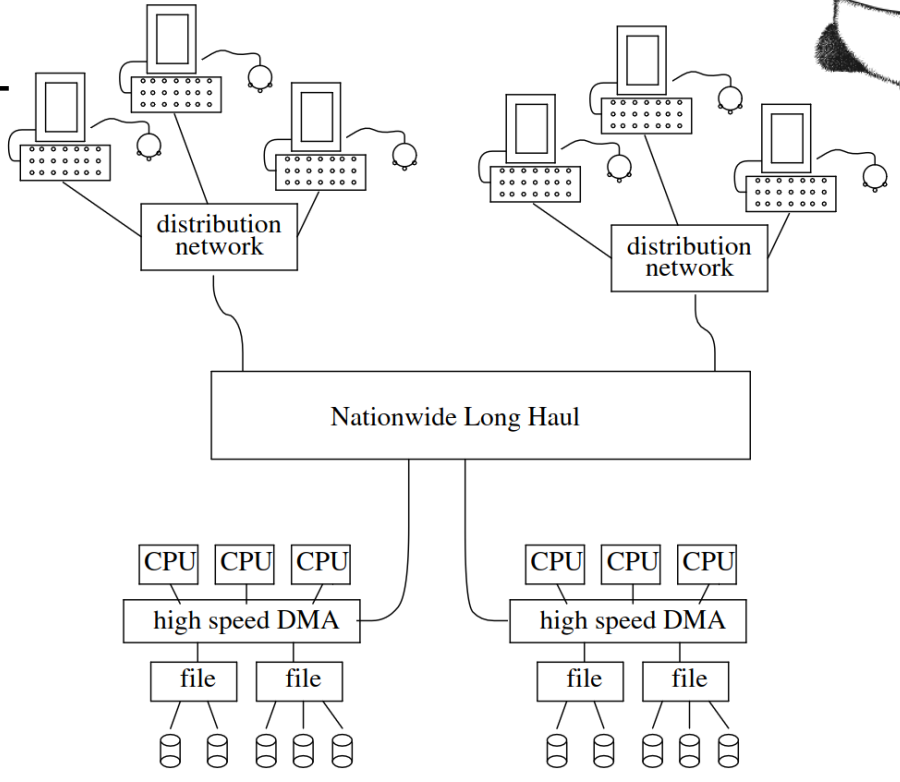


Figure 1 - Plan 9 Topology

https://www.unix-archive.eu/Documentation/TechReports/Bell_Labs/CSTRs/158b.pdf

Источники изображений

- Personal computer, exploded (© HereToHelp, CC-BY-SA 3.0 Unported/CC BY 2.5/GFDL): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded_6.svg
- OS-structure2 (© Golftheman, Public Domain): https://en.wikipedia.org/wiki/File:OS-structure.svg
- Kernel / Servers / Software / IPC block schematic – based on materials from “Operating Systems – OS Architecture Models” (© Hans-Arno Jacobsen): https://www.eecg.utoronto.ca/~jacobsen/os/2007s/os-architecture.pdf
- Portrait of Jochen Liedtke (© Adelheid Liedtke, CC-BY 1.0 Generic): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jochen_Liedtke.jpg
- IBM PC AT with CRT monitor and keyboard (© MBlairMartin, CC BY-SA 4.0): https://www.computerbase.de/news/prozessoren/40-jahre-intel-80286-der-286er-war-bis-zu-viermal-schneller-als-sein-vorgaenger.79547/
- Orange kernel pipe-buffer / two libc stdio buffers diagram (© Pádraig Brady, CC-BY-SA 3.0): https://www.pixelbeat.org/programming/stdio_buffering/
- Diagram: Application → System Call → VFS → ext3/NTFS/ReiserFS → driver (© Claudia Salzberg Rodriguez, Gordon Fischer, Steven Smolski): https://flylib.com/books/en/4.454.1.73/1/
- Book cover: The C Programming Language (Kernighan and Ritchie) (© Julesmazur, Public Domain): https://en.wikipedia.org/wiki/The_C_Programming_Language
- Glenda the Plan 9 Bunny with an astronaut helmet (© Plan 9 Foundation): https://9p.io/plan9/glenda.html
- Plan 9 Topology (© Rob Pike, Dave Presotto, Ken Thompson, Howard Trickey): https://www.unix-archive.eu/Documentation/TechReports/Bell_Labs/CSTRs/158b.pdf